

Tarea 3: Modelo de objetos predefinido

Enunciado

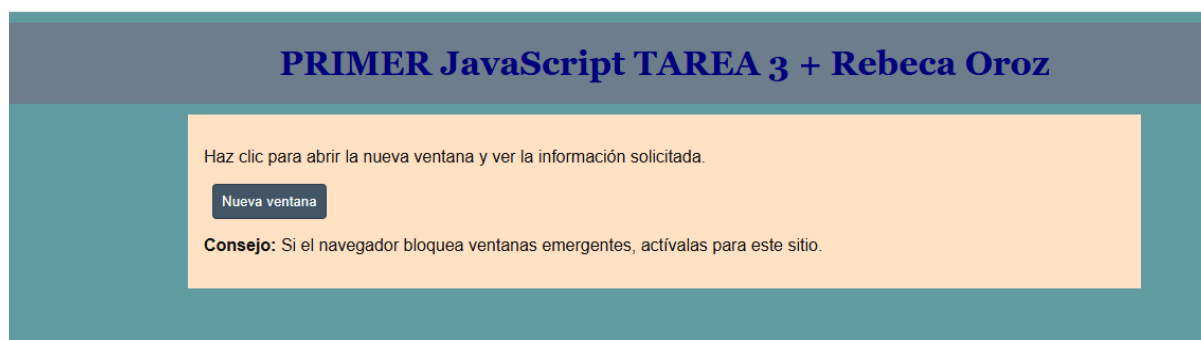
Si utilizas Google Chrome para probar este ejercicio revisa que se permitan los pop-ups. En la siguiente tarea se realizan **dos aplicaciones en JavaScript**.

Utiliza la hoja de estilos adjunta en esta tarea.

Aplicación 1

Esta aplicación contará con dos páginas.

La primera página deberá de aparecer como título “PRIMER JavaScript TAREA 3 + tu nombre”.



Desde esa página pulsando el botón se abrirá una nueva ventana (este script se encontrará dentro del documento html)

La siguiente página (con título nueva ventana) y con tamaño 1600x1600.

Al cargar la página, debe aparecer la siguiente información:

1. URL Completa: XXXXX
2. Protocolo utilizado: XXXXX
3. Cadena User Agent del navegador: XXXXX
4. Que abra un iframe con el contenido de

<https://politecnicoestella.educacion.navarra.es/web1/> con tamaño 800x800

URL Completa:

http://127.0.0.1:5500/nueva.html

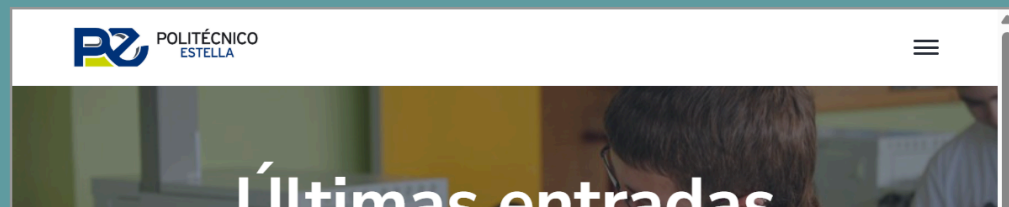
Protocolo utilizado:

http:

Cadena User Agent del navegador:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36

Iframe solicitado



Para rellenar esta información (XXXX) debe realizarse llamando a una función, creada en un **archivo funciones.js**.

(Revisa la teoría del tema 3).

Los archivos de esta aplicación se llamarán de la siguiente manera:

- index.html
- nueva.html
- funciones.js

Aplicación 2

Crear una segunda página en la que se realicen las siguientes acciones.

Que escriba en la ventana principal: “SEGUNDO JavaScript TAREA 3 + tu nombre” y que solicite los siguientes datos:

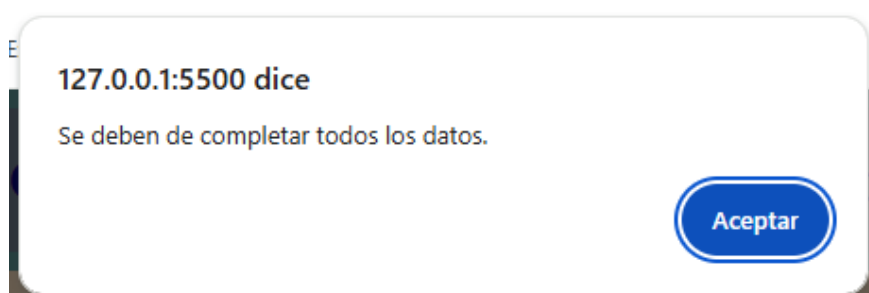
- Nombre y apellidos.
- Día de nacimiento.
- Mes de nacimiento.
- Año de nacimiento.

SEGUNDO JavaScript TAREA 3 + Rebeca Oroz

Nombre y apellidos: Día de nacimiento: Mes:

Año: Enviar

Si alguno de los datos no está incluido un **pop-up de alerta** indicando “Se deben de completar todos los datos”.



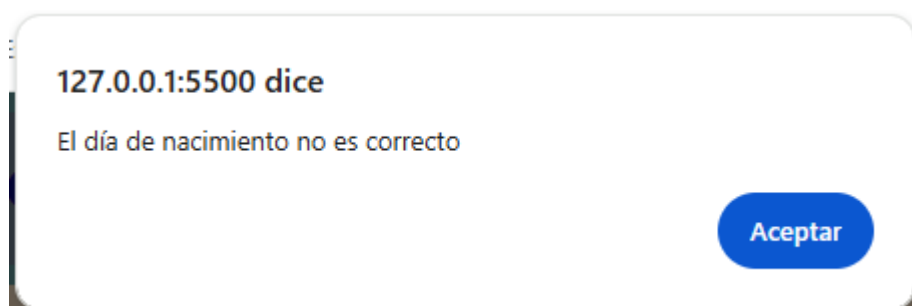
Si alguno de los datos no es correcto también aparecerá un **pop-up** indicando el fallo:

Validaciones obligatorias:

- El día debe estar en el rango 1-31.
- El mes debe estar en el rango 1-12.
- El año debe ser un valor numérico razonable (mayor o igual a 1900 y menor o igual al año actual).

Para el pop-up utiliza:

```
alert('El dato no es correcto');  
return;
```



Si están completos los datos se imprimirá en la ventana principal:

“Buenos días (nombre apellidos). Tu nombre tiene XX caracteres, incluidos espacios. La primera vocal de tu nombre es X y está en la posición X.

Tu nombre todo en mayúsculas es: XXXXXXXX

Además tu edad es: XX años, ya que naciste el DD/MM del año XXXX.

El número mayor de (24, 67, 23, 76, 35, 17) es: XX.”

Se ha generado un número al azar entre 0 y 360: XXXX, y el coseno de dicho número (en grados) es: YYYY.”

Para realizar los cálculos se deberán crear y usar funciones en funciones.js, tales como:

- Función que devuelva la primera vocal de un texto y su posición.
- Función que devuelva el número mayor de un conjunto dado.

Nota: Para que el número al azar y el coseno no tengan muchos decimales utiliza `.toFixed(x)`, siendo x el número de decimales.

Ejemplo:

```
const n=Math.random()*360;  
${n.toFixed(2)}
```

Los **archivos de esta aplicación** se llamarán de la siguiente manera:

- index2.html
- [funciones2.js](#)

El resultado debe de ser el siguiente:

SEGUNDO JavaScript TAREA 3 + Rebeca Oroz

Nombre y apellidos: Día de nacimiento: Mes:
Año:

Buenos días Rebeca Oroz. Tu nombre tiene 11 caracteres, incluidos espacios.

La primera vocal de tu nombre es e y está en la posición 2

Tu nombre todo en mayúsculas es: REBECA OROZ

Además tu edad es: 26 años, ya que naciste el 6/7 del año 1999.

El número mayor de (24, 67, 23, 76, 35, 17) es: 76.

Se ha generado un número al azar entre 0 y 360: 282.77, y el coseno de dicho número (en grados) es: 0.2210.

3) Criterios de puntuación (10 puntos)

❖ Aplicación 1 (4 puntos)

- 0,5 pt — Apertura de nueva ventana desde index.html a nueva.html con tamaño 1600×1600 (pop-ups habilitados).
- 0,5 pt — Función en funciones.js llamada desde nueva.html que rellena la info.
- 0,5 pt — Muestra URL completa
- 0,5 pt — Muestra protocolo
- 0,5 pt — Muestra user agent
- 0,5 pt — Inserta iframe con la URL indicada.
- 0,5 pt — Iframe 800×800
- 0,5 pt — Estructura y títulos correctos + nombres de archivos (index.html, nueva.html, funciones.js).
-

❖ Aplicación 2 (6 puntos)

- 1,0 pt — Modular y reutilizable:
 - función primera vocal + posición,
 - función máximo de un conjunto,
 - conversión grados→radianes para el coseno,
 - cálculo de edad
- 0,5 pt — Comprobación de campos vacíos
- 0,5 pt — Validación del día (1–31).
- 0,5 pt — Validación del mes (1–12).
- 0,5 pt — Validación del año (≥ 1900 y $\leq$ año actual).
- 0,5 pt — Mensaje inicial con nombre y longitud correcta.
- 0,5 pt — Primera vocal y posición correctas.

- 0,5 pt — Nombre en mayúsculas.
- 0,5 pt — Edad correcta y fecha mostrada DD/MM del año XXXX.
- 0,5 pt — Número máximo
- 0,5 pt — Número aleatorio 0–360 (2 decimales) + coseno en grados (conversión a radianes y decimales).

Observaciones:

Se valorará positivamente:

- El uso de comentarios en el código para explicar las secciones principales.
- La claridad en los nombres de variables y funciones.
- La indentación y formato correcto del código.

4) Entrega

Envía un único fichero comprimido (.zip) con la carpeta del proyecto completa.

Nombre del archivo de entrega: **apellido1_apellido2_nombre_Tarea3**